EXERCICE 1 *4 points*

On définit la suite (s_n) pour $n \geq 1$ par :

$$s_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n}.$$

1. Démontrer que pour tout $n \geq 1$, on a :

$$\frac{n^2}{n^2+n} \leq s_n \leq \frac{n^2}{n^2+1}.$$

2. Calculer la limite ℓ de la suite (s_n).